

Probabilidad y Estadística

Mauro Polenta Mora

Ejercicio 02 - Variables aleatorias continuas

Fecha: 27-04-2026 Estado: Resuelto solo

Consigna

¿Cuáles de las gráficas de la figura corresponden a una densidad y cuáles no?

Resolución

Vayamos figura por figura:

- **Figura #1:** No puede ser una densidad ya que es negativa en el intervalo $(-1, 1)$
- **Figura #2:** No puede ser una densidad ya que el área bajo la curva en el dominio establecido es $10 \cdot 10/2 = 50$. Tiene que ser 1 para ser una densidad válida.
- **Figura #3:** Es efectivamente una densidad, siempre positiva y el área bajo su curva es $1 \cdot 2/2 = 1$.
- **Figura #4:** No puede ser una densidad ya que el área bajo la curva en el dominio establecido es $1 \cdot 1/2 = \frac{1}{2}$. Tiene que ser 1 para ser una densidad válida.

Figura 1

Figure 1: Figura 1